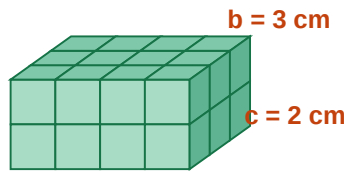


Formelsammlung: Volumen und Oberflächeninhalt

Teil 1: Drei Größen am Körper · Quader, Würfel und Netz · Seite 1/2

1. Drei Größen an einem Körper



$a = 4 \text{ cm}$

$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ Einheitswürfel

■ Volumen (grün) — in cm^3 , m^3 , l ... ■ Oberfläche (blau) — in cm^2 , m^2 ... ■ Kanten (orange) — in cm, m ...

Volumen V — wie viele Einheitswürfel passen hinein?

3 Schichten zu je $4 \cdot 2 = 8$ Würfeln $\Rightarrow V = 24 \text{ cm}^3$

Oberflächeninhalt O — wie groß ist die Außenhaut?

$O = 2 \cdot (12 + 8 + 6) = 52 \text{ cm}^2$

Kantensumme k — wie lang sind alle 12 Kanten?

$k = 4 \cdot (4 + 3 + 2) = 36 \text{ cm}$

Achtung: drei Größenarten

An einem Körper werden drei ganz verschiedene Dinge gemessen:

k in cm · **O** in cm^2 · **V** in cm^3

Die Einheit im Ergebnis ist deshalb keine Zugabe, sondern die **Probe**: Wer eine Oberfläche berechnen soll und auf cm^3 kommt, hat die falsche Formel benutzt.

Merkhilfe für Sachaufgaben: „je Meter“ $\Rightarrow$ Kante · „je Quadratmeter“ $\Rightarrow$ Oberfläche · „je Liter“ oder „fasst“ $\Rightarrow$ Volumen.

2. Quader und Würfel

Quader mit den Kanten a, b, c:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$O = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$

$$k = 4 \cdot (a + b + c)$$

Würfel mit der Kante a ($a = b = c$):

$$V = a^3$$

$$O = 6 \cdot a^2$$

$$k = 12 \cdot a$$

$V = G \cdot h$ — Grundfläche mal Höhe

Beim Ausfüllen liegen h Schichten übereinander, jede mit G Würfeln. Die Grundfläche $G = a \cdot b$ ist der Flächeninhalt des Rechtecks aus Thema 2.

Diese Form gilt weit über den Quader hinaus: für jedes **Prisma** und den **Zylinder**. Nur G wird dann anders berechnet.

Beispiel Quader $a = 5 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $c = 4 \text{ cm}$:

$V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3$ · $O = 2 \cdot (15 + 20 + 12) = 2 \cdot 47 = 94 \text{ cm}^2$ · $k = 4 \cdot 12 = 48 \text{ cm}$

Beispiel Würfel $a = 4 \text{ cm}$: $V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$ · $O = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$ · $k = 12 \cdot 4 = 48 \text{ cm}$

3. Rückwärtsrechnen

Aus V und zwei Kanten die dritte:

$$c = V : (a \cdot b)$$

$V = 60 \text{ cm}^3$, $a = 5 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm} \Rightarrow c = 60 : 15 = 4 \text{ cm}$

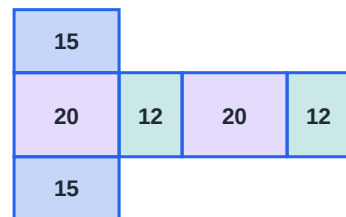
Aus V und der Grundfläche die Höhe:

$$h = V : G$$

Beim Würfel führt $V = a^3$ rückwärts auf die **dritte Wurzel**: $V = 64 \text{ cm}^3 \Rightarrow a = 4 \text{ cm}$, denn $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$.

Ebenso $O = 6 \cdot a^2 \Rightarrow a^2 = O : 6$. Aus $O = 96 \text{ cm}^2$ folgt $a^2 = 16 \text{ cm}^2$, also $a = 4 \text{ cm}$.

4. Das Netz — woher der Faktor 2 kommt



Teilflächen in cm^2

Netz für $a = 5$, $b = 3$, $c = 4$

Gegenüberliegende Flächen eines Quaders sind **gleich groß**. Von den sechs Rechtecken gibt es deshalb nur **drei verschiedene**, jedes zweimal:

Deckel und Boden: $2 \cdot (a \cdot b) = 2 \cdot 15 = 30 \text{ cm}^2$

vorn und hinten: $2 \cdot (a \cdot c) = 2 \cdot 20 = 40 \text{ cm}^2$

rechts und links: $2 \cdot (b \cdot c) = 2 \cdot 12 = 24 \text{ cm}^2$

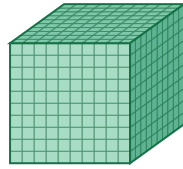
$O = 30 + 40 + 24 = 94 \text{ cm}^2$

Genau das steht in der Formel: $O = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$.

Formelsammlung: Volumen und Oberflächeninhalt

Teil 2: Raumeinheiten und Hohlmaße · zusammengesetzte Körper · typische Fehler · Seite 2/2

5. Raumeinheiten — jede Stufe ist 1000



$$1 \text{ cm}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \text{ mm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$$

Ein Würfel wächst in **drei** Richtungen.
Wird die Kante 10-mal so lang, wird das
Volumen $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ -mal so
groß.

Größe	eine Stufe	Beispiel
Länge	$\cdot 10$	$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$
Fläche	$\cdot 10^2 = 100$	$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$
Volumen	$\cdot 10^3 = 1000$	$1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$

$$\text{mm}^3 \leftarrow :1000 \mid :1000 \rightarrow \text{cm}^3 \leftarrow :1000 \mid :1000 \rightarrow \text{dm}^3 \leftarrow :1000 \mid :1000 \rightarrow \text{m}^3$$

Nach **links** (kleinere Einheit) $\cdot 1000$ — die Maßzahl wird größer. Nach **rechts** (größere Einheit) $: 1000$ — die Maßzahl wird kleiner.

Hohlmaße und Beispiele

Hohlmaß	ist genau
1 ml	1 cm ³
1 l	1 dm ³
1 hl	100 l
1 m ³	1000 l

$$7 \text{ dm}^3 = 7 \cdot 1000 \text{ cm}^3 = 7000 \text{ cm}^3$$

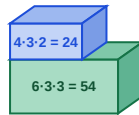
$$5 \text{ m}^3 = 5 \cdot 1000 \text{ dm}^3 = 5000 \text{ l}$$

$$2\,500\,000 \text{ mm}^3 = 2\,500\,000 : 1000 \text{ cm}^3 = 2500 \text{ cm}^3$$

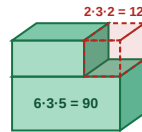
$$0,75 \text{ l} = 750 \text{ ml} = 750 \text{ cm}^3$$

Merksatz: **1 Liter** ist der Würfel mit 10 cm Kantenlänge.

6. Zusammengesetzte Körper — zwei Wege



Zerlegen
 $V = 54 + 24 = 78 \text{ cm}^3$



Ergänzen
 $V = 90 - 12 = 78 \text{ cm}^3$

Zerlegen: in Quader
aufteilen, Volumen
addieren.

Ergänzen: zu einem
großen Quader ergänzen,
Fehlendes **subtrahieren**.

Beide Wege führen zum selben
Ergebnis — die Probe ist gratis.

Körper 6 cm lang, 3 cm tief, 5 cm hoch, Ausschnitt oben rechts 2 cm $\times$ 3 cm $\times$ 2 cm. **Oberfläche:** Die beiden L-förmigen Stirnflächen haben je $6 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 26 \text{ cm}^2$, das Band ringsherum ist so lang wie der Umfang der L-Form, $2 \cdot (6 + 5) = 22 \text{ cm}$, mal der Tiefe 3 cm. **O = $2 \cdot 26 + 22 \cdot 3 = 52 + 66 = 118 \text{ cm}^2$.**

Achtung: Oberflächen nie addieren

Volumen der Teile darf man addieren — **Oberflächen nicht**.

Die Schnittfläche zwischen zwei Teilkörpern liegt *innen* und gehört gar nicht zur Außenhaut. Sie würde beim Addieren sogar doppelt gezählt.

Die Oberfläche bestimmt man immer, indem man **alle wirklich außen liegenden Flächen** zusammenzählt.

Bei festem Volumen hat der **Würfel** die *kleinste* Oberfläche: Bei $V = 64 \text{ cm}^3$ hat $1 \times 1 \times 64$ ganze O = 258 cm^2 , der Würfel $4 \times 4 \times 4$ nur 96 cm^2 .

7. Typische Fehler

FALSCH

„ $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ dm}^3$ “ · „ $5 \text{ cm}^3 = 500 \text{ mm}^3$ “

FALSCH

Quader $5 \times 3 \times 4$: „O = $15 + 20 + 12 = 47 \text{ cm}^2$ “

FALSCH

„Ein Becken $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ auskleiden: O = $2 \cdot (12 + 8 + 6) = 52 \text{ m}^2$ “

FALSCH

„Der Körper wird in zwei Quader zerlegt, also ist O = $O_1 + O_2$.“

RICHTIG

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$ · $5 \text{ cm}^3 = 5000 \text{ mm}^3$. Bei Volumen ist die Stufe **1000**, nicht 100 — das wäre der Faktor der Flächen.

RICHTIG

O = $2 \cdot (15 + 20 + 12) = 94 \text{ cm}^2$. Jede der drei Flächen kommt am Quader **zweimal** vor — vorn und hinten, links und rechts, oben und unten.

RICHTIG

Ein Becken hat **keinen Deckel**: $12 + 2 \cdot 8 + 2 \cdot 6 = 40 \text{ m}^2$ — die Deckelfläche von 12 m^2 fällt weg.

RICHTIG

Nur **V = V₁ + V₂**. Die Schnittfläche liegt innen — beim Addieren der Oberflächen zählte sie doppelt.